

Competencias Específicas

El desarrollo del *Portal egresadosTECNM Conkal* también promovió competencias técnicas específicas asociadas con la ingeniería en sistemas computacionales y el desarrollo de software, las cuales se materializaron en actividades prácticas y decisiones de diseño.

1. **Análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información:**

Se promovió al realizar la descomposición funcional del sistema, elaborar diagramas de casos de uso, modelar la base de datos y diseñar la arquitectura de la aplicación. Estas actividades fortalecieron la capacidad para traducir requerimientos reales en estructuras digitales coherentes y funcionales.

2. **Gestión de proyectos de software:**

El uso de la metodología *Scrum* permitió aplicar competencias de planeación, organización y control del desarrollo. Se elaboraron *backlogs*, *sprints*, hitos y entregables, lo que fomentó la disciplina metodológica y la orientación a resultados medibles en tiempo y calidad.

3. **Programación y desarrollo multiplataforma:**

La implementación del sistema como una aplicación Android con proyección a versión web e iOS promovió la competencia en desarrollo multiplataforma, así como el dominio de entornos integrados de desarrollo (IDE) y herramientas de control de versiones (GitHub). Se fortaleció la comprensión de patrones de diseño, integración con bases de datos y uso de APIs.

4. **Seguridad informática y protección de datos:**

Las actividades relacionadas con el manejo seguro de información (cifrado, autenticación, validación de archivos, y control de accesos) promovieron competencias en ciberseguridad, estableciendo prácticas alineadas con estándares y normativas institucionales.

5. **Evaluación y mejora continua del software:**

Se desarrollaron pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento para evaluar la calidad del producto. Estas actividades fortalecieron la competencia de aplicar procesos de *testing* y retroalimentación para garantizar la fiabilidad del sistema antes de su despliegue institucional.